

ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA

1. ALGUNAS DEFINICIONES

Población. N Finita: número fijo de unidades. Infinita: incontables unidades	Conjunto de unidades bien definidas que poseen las características que nos interesan en nuestro estudio de investigación. El concepto de unidad puede ser muy diverso, podría referirse a: individuos, objetos, hogares, artículos producidos, números telefónicos, ingresos de trabajadores de una industria y todo tipo de mediciones de variables. Población: producción de la fábrica en el turno 3 de la semana 1. Unidad de estudio con propósitos de control de calidad: artículo producido.
Muestra. n Si $N = 23$ y $n = 8$. P(muestra) = $\frac{1}{23} \cdot \frac{8}{23} = \frac{1}{490314}$.	Subconjunto de unidades tomadas de la población que son utilizadas en la investigación. La muestra debe ser representativa; esto es, que todas las características de la población se encuentren presentes en la muestra. Si cada subconjunto de n medidas (muestra) tomadas de una población de tamaño N tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, se dice que la muestra es aleatoria.
Estimación Estadística Parámetro: valor característico en una población: μ, σ^2, λ , etc	Las medidas más importantes de una población son las que conocemos como Parámetros. Estos son en el mayor de los casos desconocidos y por lo tanto necesitan estimarse de alguna manera. Diremos, de una forma muy simple, que estimar un parámetro no es más que calcular un valor aproximado utilizando los datos de una muestra extraída de la población de interés. Así: • $\bar{x}$ de la muestra es un estimador de μ, la media de la población. • S, la desviación estándar de la muestra, es un estimador de σ. • La proporción $\hat{p}$, de la muestra, es un estimador de P, la proporción poblacional.
Error de muestreo. $ \hat{\theta} - \theta $	La diferencia, en valor absoluto, entre un estimador y su parámetro se llama error de estimación o error de muestreo. • $\bar{x} - \mu$: error de muestreo de la media. • $\hat{p} - P$: error de muestro de la proporción. Si una bolsa de azúcar que se vende al público debe pesar 900 gramos ($\mu = 900$) y una muestra aleatoria de n bolsas tomadas de la producción produce una media $\bar{x} = 892$ gramos, entonces el error de muestreo es: $\bar{x} - \mu = 8$.

2. DISTRIBUCIONES ASOCIADAS AL MUESTREO.

No es difícil percibir que los estadísticos calculados en las muestras, muy raras veces van a coincidir con el parámetro que se pretende estimar y esto es debido a que cada muestra aleatoria que se obtenga producirá casi siempre un nuevo estimador y en consecuencia un error de muestreo diferente.

Teóricamente, en poblaciones finitas N , podemos obtener todas las muestras posibles de un mismo tamaño n , y en cada una de ellas calcular el estimador del parámetro de interés. Esto conduce a lo que conoce como “distribuciones asociadas al muestreo”. Dos de las más importantes son las que estudiaremos a continuación: “distribución de muestreo de la media” y “distribución de muestreo de la proporción”

2.1 DISTRIBUCIÓN DE MUESTREO DE LA MEDIA.

Si en una población de tamaño N seleccionamos todas las muestras posibles de tamaño n , obtenemos $r = \binom{N}{n}$ muestras diferentes. Si luego calculamos la media aritmética en cada una de las r muestras obtendríamos un conjunto de puros valores promedio: $\{\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, \dots, \bar{x}_r\}$. Este conjunto al ser distribuido conduce a la **distribución de muestreo de la media**. Sus propiedades revisten gran importancia en la estimación y la inferencia estadística.

PROPIEDADES

Sobre la media de las $\bar{x}$ $\mu_{\bar{x}} = \mu$ Comprobar que el resultado de la derecha también se cumple si se toman muestras de tamaño $n = 3$.	La media aritmética de todas las medias de las muestras, es igual a la media de la población μ. Consideremos una pequeña población de 4 elementos $N: \{5, 6, 7, 8\}$; esta tiene parámetros: $\mu = 6.5$ y $\sigma^2 = 1.25$ (comprobar los valores). Tomemos ahora todas las muestras de tamaño $n = 2$, de la población, y calculemos cada una de sus medias. $\{5, 6\} \rightarrow \bar{x}_1 = 5.5$ $\{5, 7\} \rightarrow \bar{x}_2 = 6.0$ $\{5, 8\} \rightarrow \bar{x}_3 = 6.5$ $\{6, 7\} \rightarrow \bar{x}_4 = 6.5$ $\{6, 8\} \rightarrow \bar{x}_5 = 7.0$ $\{7, 8\} \rightarrow \bar{x}_6 = 7.5$ Luego: $\mu_{\bar{x}} = 39/6 = 6.5 = \mu$
Sobre la varianza de las $\bar{x}$. A la raíz cuadrada de esta varianza se le llama “error estándar de la media” $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ Nótese que el valor disminuye a medida que	La varianza de las $\bar{x}$ es igual a la varianza de la población dividida entre el tamaño de la muestra. $\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$, en población infinita (o muestreo con reemplazo) - Y es igual a : $\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$, en población finita (o muestreo sin reemplazo). Podemos ilustrar esta última expresión con los datos de arriba. Calculemos la varianza de las $\bar{x}$ $\sigma_{\bar{x}}^2 = ((5.5 - 6.5)^2 + (6 - 6.5)^2 + (6.5 - 6.5)^2 + (6.5 - 6.5)^2 + (7.0 - 6.5)^2 + (7.5 - 6.5)^2)/6 = 2.5/6 = 5/12$.

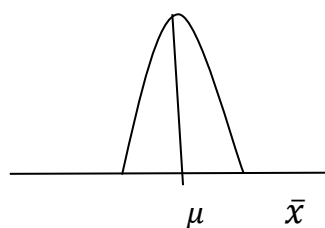
aumenta el tamaño de la muestra.	El lado derecho de la ecuación es: $\frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1} = (1.25/2)(2/3) = 5/12$ Podemos ver que en efecto los valores coinciden.
Variable estándar de la media $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$	En la distribución de muestreo de la media las muestras pueden provenir de cualquier población de medidas: Uniforme, exponencial, normal, u otras. Lo importante es que las propiedades discutidas se mantienen no importa el origen de las muestras. Veremos que la media muestral estandarizada $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ nos servirá para calcular valores de probabilidad para sucesos de $\bar{x}$, amparados en el teorema que se enuncia a continuación.

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

Si $\bar{x}$ es la media de una muestra aleatoria tomada de cualquier población con media μ y varianza σ^2 finitas, entonces la variable estándar de la media:

$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ se distribuye aproximadamente normal si el tamaño de la muestra es suficientemente grande.

En la práctica la aproximación a la normal es muy satisfactoria para muestras de tamaño $n \geq 30$, sin importar la población de donde provengan. *Si las muestras provienen de una distribución normal, la distribución de muestreo de la media es normal, cualquiera que sea el tamaño de la muestra.*



$$\bar{x} \rightarrow N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$Z \rightarrow N(0, 1)$$

EJEMPLO 1

Una compañía produce cereales para el desayuno. La media del peso que contienen las cajas de estos cereales es de 200 gramos y su desviación típica de seis gramos. La distribución de los pesos en la población es normal. Se eligen cuatro cajas, que pueden ser consideradas como una muestra aleatoria del total de la producción.

- ¿Cuál es el error estándar de la media muestral del peso de estas cuatro cajas?
- ¿Cuál es la probabilidad de que, como media el peso sea menor que 197 gramos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que, como media el peso esté entre 195 y 205 gramos?
- Se eligen al azar dos de estas cuatro cajas. ¿Cuál es la probabilidad de que, como media, el contenido de estas dos cajas pese entre 195 y 205 gramos?

SOLUCIÓN

$$a) \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow \sigma_{\bar{x}} = \frac{6}{\sqrt{4}} = 3.$$

$$b) P(\bar{x} < 197) = P\left(Z < \frac{197-200}{3}\right) = P(Z < -1) = 0.1587.$$

$$c) P(195 < \bar{x} < 205) = P\left(\frac{195-200}{3} < Z < \frac{205-200}{3}\right) = P(-1.67 < Z < 1.67) = 1 - 2(0.0475) = 0.905. \text{ Se quitan las dos áreas en los extremos para que dé el intervalo central.}$$

d) En este caso se debe de modificar el error estándar de la media ya que se está tomando una muestra de $n = 2$, de una población de $N = 4$.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \frac{6}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{4-2}{4-1}} = 3.4641$$

$$P(195 < \bar{x} < 205) = P\left(\frac{195-200}{3.4641} < Z < \frac{205-200}{3.4641}\right) = P(-1.44 < z < 1.44) = 1 - 2(0.0749) = 0.8502$$

EJEMPLO 2

En un curso de economía hay 250 estudiantes. Cada uno de los integrantes de una muestra aleatoria de 50 estudiantes es interrogado con el fin de estimar la cantidad de tiempo que gasta semanalmente en resolver los problemas de Estadística. Supongamos que la desviación típica de la población es de treinta minutos.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral exceda a la media poblacional en más de 2.5 minutos?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté más de cinco minutos por debajo de la media poblacional?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera de la media poblacional en más de diez minutos?

SOLUCIÓN

a) Encontremos inicialmente el error estándar de la media. $\sigma_{\bar{x}} = \frac{30}{\sqrt{50}} \sqrt{\frac{250-50}{249}} = 3.8023$. Ahora calculamos: $P(\bar{x} - \mu > 2.5) = P(z > 2.5/3.8023) = P(z > 0.66) = 0.2546$.

b) $P(\bar{x} - \mu < -5) = P(z < -5/3.8023) = P(z < -1.32) = 0.0951$.

c) $P(-10 > \bar{x} - \mu > 10) = P(-10/3.8023 > z > 10/3.8023) = P(-2.63 > z > 2.63) = 2(0.00427) = 0.00854$. Difiere más de 10 significa en exceso o en defecto.

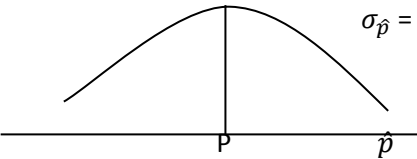
2.2 DISTRIBUCIÓN DE MUESTREO DE LA PROPORCIÓN.

El parámetro $P = X/N$, donde X es el número de elementos con una determinada característica en la población de tamaño N , es llamado proporción poblacional. Si seleccionamos en la población todas las muestras posibles de tamaño n , obtenemos $r = \binom{N}{n}$ muestras diferentes.

Al igual que hicimos con la media aritmética podemos calcular en cada una de las r muestras las proporciones de éxitos (estimadores de P) $\{ \hat{p}_i : i = 1, 2, \dots, r \}$. Este conjunto al ser distribuido conduce a la **distribución de muestreo de la proporción**.

Sus propiedades son similares a las de la distribución de muestreo de la media y de igual forma revisten gran importancia en la estimación y la inferencia estadística.

PROPIEDADES

Propiedad	Comentarios
Sobre la media de las proporciones muestrales $\hat{p}$. $\mu_{\hat{p}} = P$	La media de todas las proporciones muestrales es igual a la proporción poblacional P. Considera una pequeña población de 5 elementos $N: \{ 5, 6, 7, 8, 9 \}$. Esta tiene 3 números impares, por lo tanto la proporción de impares en la población es $3/5 = 0.60$. Toma ahora todas las muestras posibles de tamaño $n = 3$, de la población, y calcula en cada una de ellas la proporción muestral; llegarás a probar que $\mu_{\hat{p}} = P = 0.60$. Por ejemplo: $\{ 5, 6, 7 \} \rightarrow \hat{p}_1 = 2/3 \quad \{ 5, 6, 8 \} \rightarrow \hat{p}_2 = 1/3 \quad \{ 5, 6, 9 \} \rightarrow \hat{p}_3 = 2/3$, etc.
Sobre la varianza de las proporciones muestrales. $\sigma_{\hat{p}}^2$	$\sigma_{\hat{p}}^2 = \frac{pq}{n}$, en población infinita o muestreo con reemplazo. $\sigma_{\hat{p}}^2 = \frac{pq}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$, en población finita o muestreo sin reemplazo. La raíz cuadrada de la varianza es llamada error estándar de la proporción.
Estandarización de la proporción. $Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$ es normal estándar $N(0, 1)$	La distribución de muestreo de P sigue una ley normal de probabilidad. $N(P, \frac{pq}{n})$, para muestras grandes.  $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{pq}{n}}$; error estándar.

EJEMPLO 3

El administrador de una gran cadena de hospitales opina que, entre los pacientes un 30% generará facturas que se pagaran con más de 2 meses de retraso. Se toma una muestra de 180 pacientes.

- a. ¿Cuál es el error estándar de la proporción muestral?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0.25?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea superior a 0.33?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre 0.27 y 0.33?

SOLUCIÓN

- a. $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{pq}{n}} = \sqrt{\frac{0.30 \times 0.70}{180}} = 0.0342.$
- b. $P(\hat{p} < 0.25) = P\left(z < \frac{0.25-0.30}{0.0342}\right) = P(z < -1.46) = 0.0721.$
- c. $P(\hat{p} > 0.33) = P\left(z > \frac{0.33-0.30}{0.0342}\right) = P(z > 0.88) = 0.1894.$
- d. $P(0.27 < \hat{p} < 0.33) = P\left(\frac{0.27-0.30}{0.0342} < z < \frac{0.33-0.30}{0.0342}\right) = P(-0.88 < z < 0.88) = 1 - 2(0.1894) = 0.6212.$

EJEMPLO 4

De acuerdo a estimaciones de los propios maestros, solo 28% de los estudiantes de bachillerato de escuelas públicas tienen computador en su casa. Si se toma una muestra al azar de 200 de éstos estudiantes:

- a. ¿Cuál es la media de la proporción muestral de estudiantes que tienen computador en su casa?
- b. ¿Cuál es el error estándar de la proporción muestral?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que 0.35?
- d. ¿Sería sorprendente hallar en la muestra más de 76 estudiantes con computador en su casa?

Solución

- a. Es $P = 0.28$, de acuerdo a las propiedades.
- b. $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{pq}{n}} = \sqrt{\frac{0.28 \times 0.72}{200}} = 0.0317$
- c. $P(\hat{p} > 0.35) = P\left(z > \frac{0.35-0.28}{0.0317}\right) = P(z > 2.21) = 0.0136.$ Es una probabilidad muy baja.
- d. $P(x > 76) = P(\hat{p} > 0.38) = P\left(z > \frac{0.38-0.28}{0.0317}\right) = P(z > 3.15) = 0.00082.$ Pues si sería sorprendente ya que es un suceso con muy poca probabilidad de acontecer. En 82 de cien mil muestras que se tomen, podría darse ese suceso.

3. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS.

Dijimos al inicio de esta lección que, **estimar un parámetro** consiste en calcular un valor aproximado utilizando los datos de una muestra extraída de la población de interés. La estimación se aborda de dos formas:

ESTIMACIÓN PUNTUAL O POR PUNTO: Se calcula un único valor con los datos de una muestra. Ya habíamos señalado algunos ejemplos:

- $\bar{x}$ de la muestra es un estimador puntual de μ , la media de la población.
- S , la desviación estándar de la muestra, es un estimador puntual de σ .
- La proporción $\hat{p}$, de la muestra, es un estimador puntual de P , la proporción poblacional.

ESTIMACIÓN POR INTERVALO: Se calculan dos valores con los datos de la muestra, y se espera que entre esos valores, y con determinada probabilidad, se encuentre el verdadero valor del parámetro. Para los límites reales **a** y **b** se tiene el intervalo entre los límites $|a, b|$, por ejemplo:

$L_1 \leq \mu \leq L_2$: Se esperaría que la media poblacional se encuentre entre esos límites.

ALGUNAS PROPIEDADES DESEABLES DE LOS ESTIMADORES PUNTUALES

Insesgado $E(\bar{x}) = \mu$ $E(\hat{p}) = P$	<i>La esperanza matemática del estimador es igual al parámetro que se está estimando.</i> La media aritmética y la proporción de la muestra son dos ejemplos de estimadores insesgados, de acuerdo a las distribuciones de muestreo.
Consistente $\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$ $\sigma_{\hat{p}}^2 = \frac{pq}{n}$	<i>La varianza del estimador disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra.</i> Una vez más la media aritmética y la proporción de la muestra son dos ejemplos de estimadores consistentes.

EJEMPLO 5

Las edades de una muestra de 15 pasajeros que viajan en un avión son:

29	24	53	34	39
17	12	32	35	42
44	27	21	15	25

Hallar estimadores de todos los pasajeros del avión para:

- La media aritmética
- La desviación estándar
- La proporción de pasajeros mayores de 30 años.

Solución

- $\bar{x} = 28$, es el estimador puntual de μ
- $s = 13.44$, es el estimador puntual de σ
- $\hat{p} = 7/15 = 0.467$, es el estimador puntual de P .

3.1 INTERVALOS DE CONFIANZA.

La estructura general de un intervalo de confianza es:

$$I = \text{Estimador} \pm \text{error de estimación}$$

Para el caso de la media y la proporción su cálculo se sustenta en las propiedades de sus respectivas distribuciones de muestreo. La probabilidad de que el intervalo contenga al parámetro se llama: **nivel de confianza**. Son niveles usuales: 90%, 95% y 99%.

Se acostumbra utilizar el símbolo: $(1 - \alpha)$: $(1 - \text{alfa})$ para denotar el nivel de confianza; por ejemplo:

$1 - \alpha = 0.90 \rightarrow \alpha = 0.10 \rightarrow \alpha/2 = 0.05$. Lo que conduce a $Z_{\alpha/2} = 1.64$ en la tabla de $N(0, 1)$.

$1 - \alpha = 0.95 \rightarrow \alpha = 0.05 \rightarrow \alpha/2 = 0.025$. Lo que conduce a $Z_{\alpha/2} = 1.96$ en la tabla de $N(0, 1)$.

Intervalo	Comentario
Para la media μ Conocida σ Muestra grande ($n \geq 30$) $\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	Para un nivel de confianza: $1 - \alpha$, el intervalo es: $\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ Un intervalo de confianza para la media del 90%, con $\sigma = 4.1$, $\bar{x} = 28.20$ y $n = 31$ queda así: El error de muestreo o error de estimación es $e = Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.64 \left(\frac{4.1}{\sqrt{31}} \right) = 1.21$. El intervalo es: $(28.20 - 1.21, 28.20 + 1.21) = (26.99, 29.41)$. Diremos que hay un 90% de probabilidad de que el intervalo $(26.99, 29.41)$ contenga a μ
Para la media μ Desconocida σ Muestra grande ($n \geq 30$) $\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	Para un nivel de confianza: $1 - \alpha$, el intervalo es: $\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$ Un intervalo de confianza para la media del 95%, con $s = 3.6$, $\bar{x} = 32.40$ y $n = 36$ queda así: El error de muestreo o error de estimación es $e = Z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = 1.96 \left(\frac{3.6}{\sqrt{36}} \right) = 1.18$. El intervalo es: $(32.40 - 1.18, 32.40 + 1.18) = (31.22, 33.58)$. Diremos que hay un 95% de probabilidad de que el intervalo $(31.22, 33.58)$ contenga a μ
Para la proporción P. En la estimación de proporciones las muestras deben ser grandes. $\hat{p} = 400/1000 = 0.40$ es más confiable que	Para un nivel de confianza: $1 - \alpha$, el intervalo es: $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p} \hat{q}}{n}}$ En una muestra de 300 hogares, 123 dijeron tener internet en su casa. Hallar un intervalo de confianza del 90% para la proporción poblacional P de hogares que tienen el servicio de internet.

$\hat{p} = 4/10 = 0.40.$	$\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p} \hat{q}}{n}} = 0.41 \pm 1.64 \sqrt{\frac{0.41 \times 0.59}{300}} = 0.41 \pm 0.047 = (0.363, 0.457)$ Diremos que existe un 90% de probabilidad de que el intervalo (0.363, 0.457) contenga el parámetro P.
Para la media μ Desconocida σ Muestra pequeña ($n < 30$) población normal $\bar{x} \pm t_{(\alpha/2, v)} \frac{s}{\sqrt{n}}$ Para ($1 - \alpha$) = 0.95 $\rightarrow \alpha/2 = 0.025$. Con $v = 15 - 1$, se obtiene, en las tablas de t $t_{(0.025, 14)} = 2.145$	El estadístico $\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$ no se comporta como una normal estándar cuando la muestra es pequeña ($n < 30$) y por supuesto no se conoce σ. La muestra debe proceder de una población normal o por lo menos de una distribución bastante simétrica. En este caso se debe emplear una distribución de probabilidad llamada “t de student” (ver tabla de t al final de estas notas). Para hallar un valor de t en las tablas se requiere conocer el nivel de confianza ($1 - \alpha$) y un parámetro $v = n - 1$, llamado grados de libertad. En el ejemplo 5 tenemos una muestra de edades de $n = 15$ pasajeros del avión, con $\bar{x} = 28$ y $s = 13.44$. Un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de edades es: (suponer población normal) $\bar{x} \pm t_{(\alpha/2, v)} \frac{s}{\sqrt{n}} = 28 \pm 2.145 \times \frac{13.44}{\sqrt{15}} = (28 - 7.44, 28 + 7.44) = (20.56, 35.44).$ La edad promedio de los pasajeros del avión se esperaría que se encontrara dentro del intervalo (20.56, 35.44), con 95% de probabilidad.

EJEMPLO 6

La desviación estándar del peso de los ladrillos producidos por una determinada fábrica está fijada por especificaciones de la maquinaria en 0.12 kilos. En el día de hoy se extrae una muestra aleatoria de sesenta ladrillos cuyo peso medio es de 4.07 kilos. Calcular intervalos de confianza para el peso medio de los ladrillos producidos hoy.

- del 95%
- del 99%
- Se decide que mañana se tomara una muestra de 30 ladrillos. Sin realizar cálculos, determinar si un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los ladrillos producidos mañana tendría mayor, menor o la misma longitud que el calculado en el apartado (a).

Solución

- Utilizamos la expresión $\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow 4.07 \pm 1.96 \frac{0.12}{\sqrt{60}} \rightarrow 4.07 \pm 0.03 = (4.04, 4.10)$
- $4.07 \pm 2.57 \frac{0.12}{\sqrt{60}} \rightarrow 4.07 \pm 0.04 = (4.03, 4.11)$
- Si la muestra es menor, el error de muestreo será mayor, ya que el valor n está en el denominador; por lo tanto el intervalo será más amplio.

EJEMPLO 7

El tiempo de trabajo en horas para producir un pedido de partes de automóvil se recolectó de 52 pedidos de diferentes piezas. Los resultados de la muestra fueron $\bar{x} = 1.87$ y $s = 1.25$. Hallar intervalos de confianza para la media poblacional del tiempo de pedidos de:

- a. 90% b) 95% c) ¿Cuál es el error de estimación que se está cometiendo en cada caso?

Solución

a) Utilizamos la expresión $\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$ $\rightarrow 1.87 \pm 1.64 \frac{1.25}{\sqrt{52}} \rightarrow 1.87 \pm 0.28 = (1.59, 2.15)$

b) $1.87 \pm 1.96 \frac{1.25}{\sqrt{52}} \rightarrow 1.87 \pm 0.34 = (1.53, 2.21)$

- c) En el caso a) es 0.28 horas, en el caso b) es 0.34 horas. (¿cuántos minutos?)

EJEMPLO 8

Una empresa de alquiler de coches está interesada en conocer el tiempo que sus vehículos permanecen en el taller de reparaciones. Una muestra aleatoria de nueve coches indicó que el pasado año el número de días que estos coches habían permanecido fuera de servicio era:

16	10	21	22	8	17	19	14	19
----	----	----	----	---	----	----	----	----

Especificando las hipótesis necesarias, calcular un intervalo de confianza del 90% para el número medio de días que la totalidad de los vehículos de la empresa se encuentran fuera de servicio.

Respuesta: (13.25, 19.19)

Solución

No se conoce el valor de σ poblacional, y la muestra es pequeña, por lo tanto debemos agregar que la población de donde se tomó la muestra es normal.

Utilizamos la expresión $\bar{x} \pm t_{(\alpha/2, v)} \frac{s}{\sqrt{n}}$ de la distribución t de student con $v = 9 - 1 = 8$ grados de libertad y $\alpha/2 = 0.05$, eso produce $t_{(\alpha/2, v)} = 1.860$.

El intervalo es: $16.22 \pm 1.86 \frac{4.79}{\sqrt{9}} \rightarrow 16.22 \pm 2.97 = (13.25, 19.19)$

EJEMPLO 9

La frescura de los productos en un gran supermercado se clasifican en una escala de 1 a 5, donde 5 es muy fresco. Una muestra aleatoria de 26 clientes produjo una calificación promedio de 3.5 con desviación estándar de 0.8.

- a) Especifique las condiciones que se requieren para hallar intervalos de confianza.
b) Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de clasificación de los clientes.

Solución

- a) Una vez más la población de donde se tomó la muestra debe ser normal, para emplear la t de student con $v = 26 - 1 = 25$ grados de libertad y $\alpha/2 = 0.025$, con $t_{(\alpha/2, v)} = 2.060$.
- b) El intervalo es: $3.5 \pm 2.060 \frac{0.8}{\sqrt{26}} \rightarrow 3.5 \pm 0.32 = (3.18, 3.82)$. Según la clasificación de los clientes, los productos no están muy frescos.

EJEMPLO 10

Se investigó que el 26% de quienes visitan un determinado sitio deportivo de Internet son mujeres. El porcentaje se basó en una muestra de 380 visitantes.

- a) Hallar el intervalo de confianza de 95% para la proporción poblacional de usuarios mujeres.
 b) ¿Cuál es el margen de error asociado con la proporción estimada de mujeres?
 c) ¿Qué tamaño debería tener la muestra si queremos tener un margen de error del 3%?

Respuestas: a) (0.2159, 0.3041) b) 4.41% c) 822

Solución

- a) Utilizamos la expresión $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p} \hat{q}}{n}}$ con $\hat{p} = 0.26$ y $\hat{q} = 0.74$ y $Z_{\alpha/2} = 1.96$.

El intervalo es: $0.26 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.26 \times 0.74}{380}} = 0.26 \pm 0.044 = (0.216, 0.304)$. Se pensaría que, con 95% de confianza, el porcentaje poblacional de mujeres que visitan ese sitio deportivo está entre 21.6% y 30.4%.

- b) El margen de error es de 0.044, es decir 4.4%. Para algunas encuestas este margen de error es demasiado grande.

- c) Utilicemos la expresión del error $e = Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p} \hat{q}}{n}}$. Al despejar el valor de n en la ecuación obtenemos un estimador del tamaño de la muestra:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \hat{p} \hat{q}}{e^2} = \frac{1.96^2}{0.03^2} (0.26)(0.74) = 822.$$
 Quiere decir que si queremos bajar el error en 1.4% el tamaño de la muestra debe más que duplicarse. En términos económicos si se tratara de una encuesta en el campo podría significar que habría que duplicar el presupuesto en la recolección y administración de los datos.

3.2 Estimadores de tamaños de muestra

Estimación	Expresión para población finita	Expresión para población infinita
De la media poblacional	$n_0 = \frac{Z^2 \alpha/2 s^2}{e^2}$	$n = \frac{N n_0}{N + n_0} = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$
De la proporción poblacional	$n_0 = \frac{Z^2 \alpha/2 pq}{e^2}$	$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$

EJEMPLO 11

Se quiere estimar por muestreo el valor actual de la proporción de estudiantes universitarios “que han comprado al menos un libro de texto durante el presente ciclo”. Un breve estudio del año recién pasado reflejó que, aproximadamente, solo el 30% de los estudiantes universitarios compran al menos un libro durante el ciclo. Utilizando un nivel de confianza del 90% y fijando un error de la estimación del 4%:

- Determinar un tamaño de muestra apropiado
- Determinar un tamaño de muestra si la investigación se reduce a los estudiantes de una universidad que tiene 9500 miembros.

Solución

a) Utilizando $\hat{p} = 0.30$, $\hat{q} = 0.70$, $e = 0.04$ y $Z_{\alpha/2} = 1.64$ obtenemos:

$$n_0 = \frac{Z_{\alpha/2}^2 pq}{e^2} \rightarrow n_0 = \frac{(1.64)^2 (0.30)(0.70)}{(0.04)^2} = 354$$

b) Considerando $N = 9500$ utilizamos la fórmula asociada:

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}} \rightarrow n = \frac{354}{1 + \frac{354 - 1}{9500}} = 342$$

Distribuciones de muestreo de la media y proporción

1) Los candidatos a empleados del departamento de bomberos de cierta ciudad han de realizar un examen de actitudes. Las puntuaciones en dicho examen siguen una distribución normal con media 280 y desviación típica de 60. Se toma una muestra aleatoria de nueve puntuaciones de estos exámenes.

- ¿Cuál será el error estándar de la media muestral de las puntuaciones?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor de 270?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor de 250?
- Supongamos que la desviación típica de la población fuese 40 en lugar de 60. Sin repetir los cálculos, establecer como cambiarían las respuestas de los apartados (a), (b) y (c). Ilustrar las conclusiones con los gráficos adecuados.

Respuestas: a. 20 b. 0.3085 c. 0.9332 d. menor, menor, mayor

2) Se ha tomado una muestra de 16 directores de oficinas de corporaciones de una gran ciudad, con el fin de estimar el tiempo medio diario que emplean en desplazarse para ir hasta su trabajo. Supongamos que la distribución de dichos tiempo sigue una normal con media de 87 minutos y desviación típica de 22 minutos.

- ¿Cuál es el error estándar de la media muestral de los tiempos de desplazamiento?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 100 minutos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor de 80 minutos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral tome un valor entre 85 y 95 minutos?

e. Supongamos que se toma una segunda muestra de quince directores independiente de la anterior. Sin hacer los cálculos, razonar si las probabilidades calculadas en los apartados (b), (c) y (d) serán mayores, menores o iguales para esta segunda muestra. Utilizar gráficos para ilustrar las respuestas.

Respuestas: a. 5.5 b. 0.9909 c. 0.8980 d. 0.5671 e. mayor, mayor, menor

3) Una compañía produce cereales para el desayuno. La media el peso que contienen las cajas de estos cereales es de 200 gramos y su desviación típica de seis gramos. La distribución de los pesos en la población es normal. Se eligen cuatro cajas, que pueden ser consideradas como una muestra aleatoria del total de la producción.

- a. ¿Cuál es el error estándar de la media muestral del peso de estas cuatro cajas?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que, como media el peso sea menor que 197 gramos?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que, como media el peso sea mayor que 206 gramos?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que, como media el peso esté entre 195 y 205 gramos?
- e. Se eligen al azar dos de estas cuatro cajas. ¿Cuál es la probabilidad de que, como media, el contenido de estas dos cajas pese entre 195 y 205 gramos?

Respuestas: a. 3 b. 0.1587 c. 0.0228 d. 0.905 e. 0.853

4) En cierta ciudad americana hay 400 agentes que se dedican al negocio de venta de propiedades. El valor medio de las propiedades vendidas por estos agentes en un año es de 800,000 dólares, y su desviación típica es de 300,000 dólares. Se selecciona una muestra de 100 agentes y se anota el valor de las propiedades que han vendido en un año.

- a. ¿Cuál es el error estándar de la media muestral?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 825,000 dólares?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 780,000 dólares?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 790,000 y 820,000 dólares?

Respuestas: a. 26,013.3 b. 0.1685 c. 0.7794 d. 0.4274

5) En un curso de economía hay 250 estudiantes. Cada uno de los integrantes de una muestra aleatoria de 50 estudiantes es interrogado con el fin de estimar la cantidad de tiempo que gasta semanalmente en resolver los problemas de estadística. Supongamos que la desviación típica de la población es de treinta minutos.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral exceda a la media poblacional en más de 2.5 minutos?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté más de cinco minutos por debajo de la media poblacional?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera de la media poblacional en más de diez minutos?

Respuestas: a. 0.2546 b. 0.0951 c. 0.00854

6) Para una audiencia de 600 personas que han acudido a escuchar un concierto, el tiempo medio empleado en desplazarse hasta el lugar del concierto fue de 32 minutos, con una desviación típica de diez minutos. Se toma una muestra de 150 personas de dicha audiencia.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral del tiempo sea superior a 31 minutos?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral del tiempo sea inferior a 33 minutos?
- c. Dibujar un gráfico que explique por que la respuesta en (a) y en (b) es la misma.

d. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral del tiempo esté entre 31 y 33 minutos?

Respuestas: a. 0.9207 b. 0.9207 d. 0.8414

7) En 1992 los canadienses votaron en un referéndum acerca de una nueva Constitución. En la provincia de Quebec, el 42.4% de la gente que votó lo hizo a favor de la nueva Constitución. Se tomó una muestra de 100 votantes de dicha provincia.

- a. ¿Cuál es la media de la proporción muestral que esta a favor de la nueva constitución?
- b. ¿Cuál es la varianza de la proporción muestral?
- c. ¿Cuál es el error estándar de la proporción muestral?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que 0.5?

Respuestas: a. 0.424 b. 0.00244 c. 0.04942 d. 0.0618

8) De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, el 15% de las declaraciones del IR del último año darán lugar a una devolución. Se toma una muestra aleatoria de 100 declaraciones.

- a. ¿Cuál es la media de la proporción muestral que darán lugar a una devolución?
- b. ¿Cuál es la varianza de la proporción muestral?
- c. ¿Cuál es el error estándar de la proporción muestral?

Respuestas: a. 0.15 b. 0.001275 c. 0.03571

9) El dueño de una tienda de discos ha comprobado que el 20% de los clientes que entran en su tienda realizan alguna compra. Cierta mañana, entraron en esta tienda 180 personas, que pueden ser consideradas como una muestra aleatoria de todos sus clientes.

- a. ¿Cuál es la media de la proporción muestral de clientes que realizaron alguna compra?
- b. ¿Cuál es la varianza de la proporción muestral?
- c. ¿Cuál es el error estándar de la proporción muestral?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea menor que 0.15?

Respuestas: a. 0.2 b. 0.000889 c. 0.0298 d. 0.0465

10) El administrador de una gran cadena de hospitales opina que, entre los pacientes un 30% generará facturas que se pagaran con más de 2 meses de retraso. Se toma una muestra de 200 pacientes.

- a. ¿Cuál es el error estándar de la proporción muestral?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que esta proporción muestral sea inferior a 0.25?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que esta proporción muestral sea superior a 0.33?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que esta proporción muestral esté entre 0.27 y 0.33?

Respuestas: a. 0.0324 b. 0.0618 c. 0.1762 d. 0.6476

Ejercicios sobre intervalos de confianza y pruebas de hipótesis

1) Un director de producción sabe que la cantidad de impurezas contenida en los envases de cierta sustancia química sigue una distribución normal. Se extrae una muestra aleatoria de nueve envases cuyos contenidos de impurezas son los siguientes:

18.2	13.7	15.9	17.4	21.8
16.6	12.3	18.8	16.2	

- a. Calcular un intervalo de confianza del 90% para el peso medio poblacional de las impurezas.
- b. Sin realizar cálculos, determinar si un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional tendría mayor, menor o la misma longitud que el calculado en el apartado (a).

Respuestas: a) (15.035, 18.498) b) mayor

2) La Dirección General de Tráfico quiere conocer la velocidad a la que circulan los automóviles en un tramo determinado de una carretera. Para una muestra de siete automóviles, el radar señaló las siguientes velocidades en k/h.

79	73	68	77	86	71	69
----	----	----	----	----	----	----

- a. Calcular la media y la varianza muestral.
- b. Suponiendo que la distribución de la población es normal, hallar un intervalo de confianza del 95% para la velocidad media de los automóviles que circulan por dicho tramo.

Respuestas: a) $\bar{x}=74.71$ $s = 6.40$ b) (68.79, 80.63)

3) Un ingeniero industrial desea estimar con un 90% de confianza y una precisión del 3% la proporción de artículos defectuosos que están saliendo de la línea de producción. ¿ De qué tamaño deberá tomar la muestra si:

- a) no dispone de información alguna?
- b) conoce que la proporción de artículos defectuosos nunca ha sido mayor de 0.12?

Respuestas: a) 748 b) 316

4) Suponga que un estudio se diseña para reunir nuevos datos de fumadores y no fumadores, entre los 18 años o más.. La mejor estimación preliminar de la proporción poblacional de quienes fuman en este tramo de edades es de 30%.

- a) ¿De qué tamaño debe tomarse la muestra para estimar la proporción de fumadores en la población con un margen de error de 0.02? Emplee un nivel de confianza 95%.
- b) Suponga que el estudio usa su recomendación de tamaño de muestra del inciso (a), y ve que hay 520 fumadores. ¿Cuál es la estimación puntual de la proporción de fumadores?
- c) ¿Cuál es el intervalo de confianza de 95% para la proporción poblacional de fumadores?

Respuestas: a. 2017 personas b. 0.2578 c. (0.2387, 0.2769)

5) El tiempo para reparar un instrumento electrónico es una variable aleatoria medida en minutos que se distribuye normalmente. Los tiempos de reparación para 16 de tales instrumentos, elegidos al azar, se dan continuación:

159	280	201	212	224	379	179	264
222	363	168	250	149	260	485	170

¿Parece razonable suponer que el tiempo medio real de reparación sea mayor que 245 minutos? (Encuentre un intervalo de confianza para la media con los datos de la muestra y luego verifique si $\mu = 245$ se encuentra en el intervalo)

6) Una compañía de televisión afirma que el 60% de la tele audiencia mira su telenovela "Barreras de amor y odio", entre las 8:00 y 9:00 p.m. En una encuesta telefónica realizada durante un período determinado, en 300 hogares, 165 miraban esa telenovela. ¿Podría afirmarse que la audiencia se ha modificado? (Encuentre un intervalo de confianza para p con los datos de la muestra y luego verifique si $p = 0.60$ se encuentra en el intervalo)

7) Un Inspector de alimentos ha medido el porcentaje de impurezas encontradas en 12 frascos de cierta marca de mantequilla: 2.3, 1.9, 2.1, 2.8, 2.3, 3.6, 1.4, 1.8, 2.1, 3.2, 2.0 y 1.9.

Si los estándares de calidad establecidos admiten a lo sumo 2.1 de impurezas, comprobar si la muestra conduce a que se satisfacen los estándares.

(Encuentre un intervalo de confianza para la media con los datos de la muestra y luego verifique si $\mu = 2.1$ se encuentra en el intervalo)

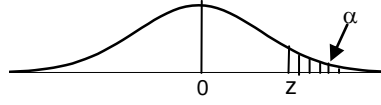
APENDICE

Tablas estadísticas

Cuadro 1

Distribución normal estándar

El cuadro proporciona la probabilidad lateral derecha (α) del valor z correspondiente.

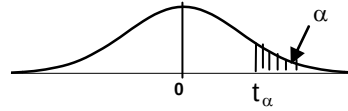


Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.00990	0.00964	0.00939	0.00914	0.00889	0.00866	0.00842
2.4	0.00820	0.00798	0.00776	0.00755	0.00734	0.00714	0.00695	0.00676	0.00657	0.00639
2.5	0.00621	0.00604	0.00587	0.00570	0.00554	0.00539	0.00523	0.00508	0.00494	0.00480
2.6	0.00466	0.00453	0.00440	0.00427	0.00415	0.00402	0.00391	0.00379	0.00368	0.00357
2.7	0.00347	0.00336	0.00326	0.00317	0.00307	0.00298	0.00289	0.00280	0.00272	0.00264
2.8	0.00256	0.00248	0.00240	0.00233	0.00226	0.00219	0.00212	0.00205	0.00199	0.00193
2.9	0.00187	0.00181	0.00175	0.00169	0.00164	0.00159	0.00154	0.00149	0.00144	0.00139
3.0	0.00135	0.00131	0.00126	0.00122	0.00118	0.00114	0.00111	0.00107	0.00104	0.00100
3.1	0.00097	0.00094	0.00090	0.00087	0.00084	0.00082	0.00079	0.00076	0.00074	0.00071
3.2	0.00069	0.00066	0.00064	0.00062	0.00060	0.00058	0.00056	0.00054	0.00052	0.00050
3.3	0.00048	0.00047	0.00045	0.00043	0.00042	0.00040	0.00039	0.00038	0.00036	0.00035
3.4	0.00034	0.00032	0.00031	0.00030	0.00029	0.00028	0.00027	0.00026	0.00025	0.00024
3.5	0.00023	0.00022	0.00022	0.00021	0.00020	0.00019	0.00019	0.00018	0.00017	0.00017
3.6	0.00016	0.00015	0.00015	0.00014	0.00014	0.00013	0.00013	0.00012	0.00012	0.00011
3.7	0.00011	0.00010	0.00010	0.00010	0.00009	0.00009	0.00008	0.00008	0.00008	0.00008
3.8	0.00007	0.00007	0.00007	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00005	0.00005	0.00005
3.9	0.00005	0.00005	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00003	0.00003

Cuadro 2

Distribución t con distintos grados de libertad v.

El cuadro proporciona el valor t_{α} correspondiente a un área lateral derecha α



$\alpha \backslash v$	0.40	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656	127.321	318.309
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.327
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.215
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385
31	0.256	0.682	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744	3.022	3.375
32	0.255	0.682	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	3.015	3.365
33	0.255	0.682	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733	3.008	3.356
34	0.255	0.682	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728	3.002	3.348
35	0.255	0.682	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	2.996	3.340
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232
90	0.254	0.677	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632	2.878	3.183
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160
infinito	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090